

과탐 화학2 · 기체 · 문제편

과탐 · 화학2 · 기체 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

온도 $300K$, 부피 $10L$ 인 용기에 기체 A와 B의 혼합 기체가 들어 있다. 전체 압력은 $3.0atm$, 혼합 기체의 질량은 $22g$ 이다. A, B의 몰 질량은 각각 $16g/mol$, $32g/mol$ 이고, $R = 0.080Latmmol^{-1}K^{-1}$ 이다. A의 부분 압력은?

1. $1.8atm$
2. $2.1atm$
3. $2.4atm$
4. $2.7atm$
5. $3.0atm$

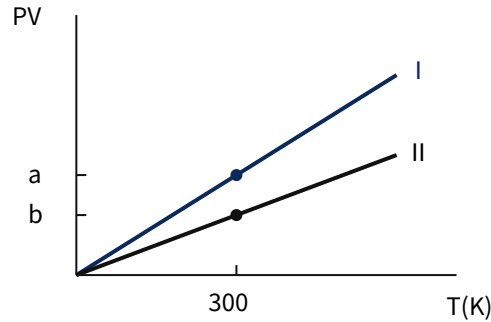
[기본] 2 [3점]

마찰 없는 피스톤으로 나뉜 실린더의 왼쪽에는 기체 A $1.0mol$, 오른쪽에는 기체 B $2.0mol$ 이 들어 있다. 전체 부피는 $12L$ 이고, 처음에는 양쪽 온도가 모두 $300K$ 이다. 이후 왼쪽만 $600K$ 로 가열하고 오른쪽은 $300K$ 로 유지하였더니 피스톤이 다시 정지하였다. 최종 왼쪽 부피는? 단, 피스톤의 부피와 질량은 무시한다.

1. $3L$
2. $4L$
3. $5L$
4. $6L$
5. $8L$

[심화] 3 [4점]

같은 기체 X에 대하여 일정한 부피의 용기 I, II에서 얻은 $PV-T$ 그래프가 다음과 같다. 두 용기 속 X의 몰수는 각각 n_1, n_2 이다.



$T = 300K$ 에서 용기 I의 압력이 용기 II의 압력의 $3/2$ 배이고, 용기 I의 부피가 용기 II의 부피의 $4/5$ 배이다. $n_1 : n_2$ 는?

1. $3 : 5$
2. $4 : 5$
3. $5 : 4$
4. $6 : 5$
5. $3 : 2$

[심화] 4 [4점]

온도와 압력이 같은 조건에서 기체 A와 B가 작은 구멍을 통해 분출된다. 같은 부피가 분출되는 데 걸리는 시간이 A는 $6s$, B는 $9s$ 이다. A의 몰 질량은 $16g/mol$ 이다. 같은 온도와 압력에서 A와 B를 몰수비 $1 : 1$ 로 섞은 혼합 기체의 밀도를 A 기체의 밀도로 나눈 값은?

1. $5/4$
2. $4/3$
3. $25/16$
4. $13/8$
5. $9/4$

[심화] 5 [4점]

온도 T 에서 부피가 각각 $2L$, $3L$, $1L$ 인 단단한 용기 A, B, C가 있다. 처음 A에는 He가 $6atm$, B에는 Ne가 $2atm$ 들어 있고 C는 진공이다. 먼저 A와 C를 연결하여 충분히 지난 뒤 밸브를 닫는다. 그 다음 B와 C만 연결하여 충분히 지난 뒤 밸브를 닫는다. 모든 과정에서 온도는 T 로 일정하다. 최종 C 속 기체의 전체 압력은?

1. $2.0atm$
2. $2.5atm$
3. $3.0atm$
4. $3.5atm$
5. $4.0atm$

[킬러] 6 [4점]

마찰 없는 피스톤으로 나뉜 단열이 아닌 실린더가 있고, 전체 부피는 항상 $15L$ 이다. 왼쪽에는 기체 X, 오른쪽에는 기체 Y가 들어 있다. 처음 양쪽 온도는 모두 $300K$ 이고 피스톤은 정지해 있다. 이때 왼쪽 부피는 $6L$, 오른쪽 부피는 $9L$ 이다. 이후 왼쪽에 있는 X의 절반을 외부로 빼낸 뒤, 왼쪽 온도를 $600K$, 오른쪽 온도를 $400K$ 로 유지하였더니 피스톤이 다시 정지하였다. 최종 왼쪽 부피를 V_L 이라 할 때, V_L 은?

1. $3L$
2. $4L$
3. $5L$
4. $6L$
5. $7L$

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com